

格值模糊化粗群

赵子函

(安徽师范大学数学与统计学院, 安徽, 芜湖, 241002)

安徽师范大学硕士学位论文

二零二六年八月

格值模糊化粗群

摘 要

本文基于完全分配格 L 和 M 提出格值模糊化粗群的公理化定义, 并探究KM-模糊伪度量和格值模糊化粗群之间的诱导关系. 其次通过引入格值模糊化群理想概念, 证明其与左(右)格值模糊化粗群的一一对应关系, 推广经典粗群理论的相关结论.

关键词: 格值模糊化粗结构; 格值模糊化粗群; 群理想

Lattice-Valued Fuzzifying Coarse Groups

Abstract

Based on completely distributive lattices L and M , this paper gives an axiomatic definition of lattice-valued fuzzifying coarse groups and studies the structures induced by KM-fuzzy pseudometrics. It then introduces lattice-valued fuzzifying group ideals and establishes their one-to-one correspondence with left and right lattice-valued fuzzifying coarse groups.

Keywords: lattice-valued fuzzifying coarse structure; lattice-valued fuzzifying coarse group; group ideal

目 录

摘要	I
Abstract	II
第一章 绪 论	1
第二章 预备知识	2
2.1 格值模糊化粗群的相关知识	2
第三章 格值模糊化粗群的刻画	4
3.1 格值模糊化粗群	4
3.2 格值模糊化群理想	8
第四章 总 结	18
参考文献	19
致谢	20

第一章 绪 论

粗几何,研究空间在大尺度视角下的整体结构与形状,其核心概念粗结构由John Roe系统提出,用以刻画空间在无穷远处的等价性,即粗等价[1].这一理论超越了经典拓扑的局部视角,成为连接分析、拓扑与几何的重要桥梁.而群作为基础代数对象,其上的粗结构研究自然催生了粗群的概念.Protasov、Nicas、Rosenthal等人的工作表明,群上的粗结构若能与群运算(如左乘、右乘等)相容,则可由一个特殊的子集族-群理想唯一确定,从而揭示了代数结构与粗几何的深刻联系[4].

随着模糊数学的发展,传统数学结构逐渐被推广至模糊环境.Zadeh提出的模糊集理论为处理不确定性和渐进性提供了强有力的工具[6].近年来,学者们开始尝试将粗几何进行“模糊化”,以适应更复杂、更具现实意义的场景.Zarichnyi首次探讨了模糊度量空间的粗结构,而严从华则正式提出了 $(L, *)$ -值粗结构的概念,开启了模糊粗结构的系统研究[7].随后,史福贵,庞斌,王永超等人进一步发展了基于完全分配格 L 的 L -粗结构理论,形成了更为丰富的格值粗空间理论体系[9].然而,现有的模糊粗结构研究大多基于单一格,而双格值框架下的模糊粗群尚未被系统研究,限制了该理论在更复杂不确定性场景中的应用。

本文正是在上述研究背景下展开的.我们基于完全分配格 L 与 M ,首次提出了格值模糊化粗群的完整定义,并深入探讨了其代数与大尺度几何性质,本文的主要结构如下:在第二节中首先回顾了完全分配格、蕴含算子、格值模糊化粗结构等概念和定义;第三节中,我们给出了格值模糊化粗群的公理化定义,并利用左乘与右乘映射,建立了其与一致格值模糊化保有界映射之间的等价刻画;第四节中,我们引入了格值模糊化群理想的概念,并建立了格值模糊化粗群与格值模糊化群理想之间的一一对应关系.

第二章 预备知识

§2.1 格值模糊化粗群的相关知识

在本文中,称一个非空集合 P 为一个偏序集,如果它中的一个二元关系满足自反性、反对称性和传递性.称 P 的子集 D 为有向的,如果它是非空的,并且 D 的每个有限子集在 D 中都有上界[10].

本文中, L 和 M 都是完全分配格,它们的最大元记为 $\top$,最小元记为 $\perp$. L 上的一个二元关系 $\prec$ 定义为,对 $\forall a, b \in L, a \prec b$ 当且仅当对 $\forall M \subseteq L, b \leq \vee M$,则存在一个 $d \in M$,使得 $a \leq d$ [10].

对于完全分配格 $(L, \wedge, \vee)$ 存在一个二元算子 $\rightarrow: L \times L \rightarrow L$,定义为 $\alpha \rightarrow \beta = \vee \{ \gamma \in L : \alpha \wedge \gamma \leq \beta \}$,称 $\rightarrow$ 为蕴含算子.此外, $\wedge$ 和 $\rightarrow$ 还满足对 $\forall \alpha, \beta, \gamma \in L, \alpha \wedge \gamma \leq \beta \Leftrightarrow \gamma \leq (\alpha \rightarrow \beta)$ [10].

定义2.1.1. [11] 非空集 X 上的一个模糊伪度量是一个三元组 $(X, d, \wedge)$,其中 d 是一个映 $d: X \times X \times [0, \infty) \rightarrow [0, 1]$,满足对 $\forall x, y, z \in X$ 及 $\forall s, t > 0$:

$$(KM1) \quad d(x, y, 0) = 0;$$

$$(KM2) \quad d(x, x, t) = 1;$$

$$(KM3) \quad d(x, y, t) = d(y, x, t);$$

$$(KM4) \quad d(x, y, t) \wedge d(y, z, s) \leq d(x, z, t + s);$$

$$(KM5) \quad d(x, y, -) : [0, \infty) \rightarrow [0, 1] \text{ 是左连续的};$$

上述中的模糊伪度量也称为 KM -模糊伪度量.

为回顾格值模糊化粗结构的定义,我们引入以下定义: 对 $\forall E, F \in L^{X \times X}$,

$$E^{-1}(x, y) = E(y, x),$$

$$(E \circ F)(x, y) = \bigvee_{z \in X} F(x, z) \wedge E(z, y),$$

$$E[x](y) = E(x, y).$$

定义2.1.2. 集合 X 上的一个格值模糊化熵结构是一个映射 $\mathcal{C}: L^{X \times X} \rightarrow M$ 满足以下条件:

$$(ME1) \mathcal{C}(\Delta_X) = \top;$$

$$(ME2) \forall E, F \in L^{X \times X}, \text{ 且 } E \leq F, \text{ 则 } \mathcal{C}(F) \leq \mathcal{C}(E);$$

$$(ME3) \forall E, F \in L^{X \times X}, \text{ 则 } \mathcal{C}(E) \wedge \mathcal{C}(F) \leq \mathcal{C}(E \vee F);$$

一个格值模糊化熵结构 $\mathcal{C}$ 称为格值模糊化拟粗结构,如果它又满足 (ME4):

$$(ME4) \forall E, F \in L^{X \times X}, \text{ 则 } \mathcal{C}(E) \wedge \mathcal{C}(F) \leq \mathcal{C}(E \circ F);$$

一个格值模糊化熵结构 $\mathcal{C}$ 称为格值模糊化半粗结构,如果它又满足 (ME5):

$$(ME5) \forall E \in L^{X \times X}, \text{ 则 } \mathcal{C}(E) = \mathcal{C}(E^{-1}).$$

若一个格值模糊化熵结构 $\mathcal{C}$ 既是格值模糊化半粗结构,又是格值模糊化拟粗结构,则称为格值模糊化粗结构.相应地, $(X, \mathcal{C})$ 分别称为格值模糊化熵空间, 格值模糊化半粗空间, 格值模糊化拟粗空间, 格值模糊化粗空间.

第三章 格值模糊化粗群的刻画

§3.1 格值模糊化粗群

基于前文所述的格值模糊化粗结构框架,我们现在将群的代数结构融入其中,在本节中,我将给出格值模糊化粗群的定义,并探讨格值模糊化粗群和一些群运算之间的关系.

若 G 是一个群且 $g \in G$,定义左乘 $s_g^\lambda : G \rightarrow G$,右乘 $s_g^\rho : G \rightarrow G$ 为: 对 $\forall x \in G$,
 $s_g^\lambda(x) = gx, s_g^\rho(x) = xg$.

对 $\forall E, F \in L^{G \times G}$,我们定义 $GE(x, y) = \bigvee_{g \in G} E(gx, gy)$,
 $EG(x, y) = \bigvee_{g \in G} E(xg, yg)$.

定义3.1.1. G 是一个群, $\mathcal{C}$ 是 G 上的一个格值模糊化粗结构, $(G, \mathcal{C})$ 称为

一个左格值模糊化粗群,若对 $\forall E \in L^{G \times G}, \mathcal{C}(E) \leq \mathcal{C}(GE)$;

一个右格值模糊化粗群,若对 $\forall E \in L^{G \times G}, \mathcal{C}(E) \leq \mathcal{C}(EG)$;

一个格值模糊化粗群,若它既是左格值模糊化粗群,又是右格值模糊化粗群.

此时 $\mathcal{C}$ 分别称为左格值模糊化群粗结构,右格值模糊化群粗结构和格值模糊化群粗结构.

注3.1.2. 由于 $E \leq GE$,则 $\mathcal{C}(GE) \leq \mathcal{C}(E)$,即若 $(G, \mathcal{C})$ 称为一个左格值模糊化粗群,那么 $\mathcal{C}(E) = \mathcal{C}(GE)$.

命题3.1.3. $d : G \times G \times [0, \infty] \rightarrow [0, 1]$ 是一个KM-模糊伪度量,定义 $\mathcal{C}_d : L^{G \times G} \rightarrow [0, 1]$ 满足

$$\mathcal{C}_d(E) = \bigvee_{t > 0} \bigwedge_{(x, y) \in G \times G} (E(x, y) \rightarrow d(x, y, t)),$$

若 d 是左不变的,则 $(G, \mathcal{C}_d)$ 是一个左 $[0, 1]$ -模糊粗群;

若 d 是右不变的,则 $(G, \mathcal{C}_d)$ 是一个右 $[0, 1]$ -模糊粗群;

若 d 是不变的,则 $(G, \mathcal{C}_d)$ 是一个 $[0,1]$ -模糊粗群.

证明: 先证 $\mathcal{C}_d: L^{G \times G} \rightarrow [0, 1]$ 是一个格值模糊化粗结构:

由已知条件可知

$$\begin{aligned}
 \mathcal{C}_d(\Delta_G) &= \bigvee_{t>0} \bigwedge_{(x,y) \in G \times G} (\Delta_G(x,y) \rightarrow d(x,y,t)) \\
 &= \bigvee_{t>0} \left(\bigwedge_{x=y} (\top \rightarrow d(x,x,t)) \wedge \bigwedge_{x \neq y} (\perp \rightarrow d(x,y,t)) \right) \\
 &= \bigvee_{t>0} \left(\bigwedge_{x=y} d(x,x,t) \wedge \bigwedge_{x \neq y} \top \right) \\
 &= \bigvee_{t>0} \bigwedge_{x \in G} d(x,x,t) = \top;
 \end{aligned}$$

对 $\forall E, F \in L^{G \times G}, E \leq F$, 由于 $F(x,y) \rightarrow d(x,y,t) \leq E(x,y) \rightarrow d(x,y,t)$, 则显然 $\mathcal{C}_d(E) \geq \mathcal{C}_d(F)$;

对 $\forall E, F \in L^{G \times G}$, 由于

$$\begin{aligned}
 \mathcal{C}_d(E) &= \bigvee_{t>0} \bigwedge_{(x,y) \in G \times G} (E(x,y) \rightarrow d(x,y,t)), \\
 \mathcal{C}_d(F) &= \bigvee_{s>0} \bigwedge_{(x,y) \in G \times G} (F(x,y) \rightarrow d(x,y,s)),
 \end{aligned}$$

对 $\forall a \prec \mathcal{C}_d(E) \wedge \mathcal{C}_d(F), \exists t, s > 0$, 使得 $a \leq \bigwedge_{(x,y) \in G \times G} (E(x,y) \rightarrow d(x,y,t)), a \leq \bigwedge_{(x,y) \in G \times G} (F(x,y) \rightarrow d(x,y,s))$,

则对 $\forall x, y \in G, a \wedge E(x,y) \leq d(x,y,t)$ 且 $a \wedge F(x,y) \leq d(x,y,s)$, 令 $r = \max \{ s, t \}$, 则

$$\begin{aligned}
 a \wedge (E(x,y) \vee F(x,y)) &= a \wedge (E \vee F)(x,y) \\
 &\leq d(x,y,t) \wedge d(x,y,s) \leq d(x,y,r),
 \end{aligned}$$

故 $a \leq (E \vee F)(x,y) \rightarrow d(x,y,r)$, 即

$a \leq \bigvee_{r>0} \bigwedge_{(x,y) \in G \times G} ((E \vee F)(x,y) \rightarrow d(x,y,r))$, 得证;

对 $\forall E, F \in L^{G \times G}, \forall a \prec \mathcal{C}_d(E) \wedge \mathcal{C}_d(F), \exists t > 0, s > 0$,使得

$$\begin{aligned} a &\leq \bigwedge_{(x,y) \in G \times G} (E(x, y) \rightarrow d(x, y, t)), a \\ &\leq \bigwedge_{(y,z) \in G \times G} (F(y, z) \rightarrow d(y, z, s)), \end{aligned}$$

则对 $\forall x, y, z \in G$,有 $a \wedge E(x, y) \leq d(x, y, t), a \wedge F(y, z) \leq d(y, z, s)$,故

$$\begin{aligned} a \wedge (E(x, y) \wedge F(y, z)) &\leq d(x, y, t) \wedge d(y, z, s) \\ &\leq d(x, z, t + s), a \wedge \bigvee_{y \in G} (E(x, y) \wedge F(y, z)) \\ &\leq d(x, z, t + s), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a &\leq (E \circ F)(x, z) \rightarrow d(x, z, t + s), a \\ &\leq \bigvee_{r > 0} \bigwedge_{(x,z) \in G \times G} (E \circ F)(x, z) \rightarrow d(x, z, r), \end{aligned}$$

得证 $\mathcal{C}_d(E) \wedge \mathcal{C}_d(F) \leq \mathcal{C}_d(E \circ F)$;

(5) 对 $\forall E \in L^{G \times G}$,

$$\begin{aligned} \mathcal{C}_d(E^{-1}) &= \bigvee_{t > 0} \bigwedge_{(x,y) \in G \times G} (E^{-1}(x, y) \rightarrow d(x, y, t)) \\ &= \bigvee_{t > 0} \bigwedge_{(y,x) \in G \times G} (E(y, x) \rightarrow d(y, x, t)) \\ &= \mathcal{C}_d(E); \end{aligned}$$

下证 $(G, \mathcal{C}_d)$ 是一个左(右) $[0,1]$ -模糊粗群,若 d 是左不变的,则

$$\begin{aligned} \mathcal{C}_d(GE) &= \bigvee_{t > 0} \bigwedge_{(x,y) \in G \times G} (GE(x, y) \rightarrow d(x, y, t)) \\ &= \bigvee_{t > 0} \bigwedge_{(x,y) \in G \times G} \left(\bigvee_{g \in G} E(gx, gy) \rightarrow d(x, y, t) \right) \\ &= \bigvee_{t > 0} \bigwedge_{(x,y) \in G \times G} \left(\bigwedge_{g \in G} (E(gx, gy) \rightarrow d(x, y, t)) \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \bigvee_{t>0} \left(\bigwedge_{g \in G} \bigwedge_{(x,y) \in G \times G} (E(gx, gy) \rightarrow d(x, y, t)) \right) \\
&= \bigvee_{t>0} \left(\bigwedge_{g \in G} \bigwedge_{(x',y') \in G \times G} (E(x', y') \rightarrow d(g^{-1}x', g^{-1}y', t)) \right) \\
&= \bigvee_{t>0} \left(\bigwedge_{(x',y') \in G \times G} (E(x', y') \rightarrow d(x', y', t)) \right) \\
&= \mathcal{C}_d(E);
\end{aligned}$$

若 d 是右不变的,则同理.

定义3.1.4. $(X, \mathcal{C}_X)$ 和 $(Y, \mathcal{C}_Y)$ 是两个格值模糊化粗群,

$\{ f_i : (X, \mathcal{C}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{C}_Y) \}_{i \in I}$ 是一族映射, $\{ f_i \}_{i \in I}$ 称为一致格值模糊化保有界的,若对 $\forall E \in L^{X \times X}, \exists F \in L^{Y \times Y}$,使得 $\mathcal{C}_X(E) \leq \mathcal{C}_Y(F)$,且对 $\forall i \in I, (f_i \times f_i)(E) \leq F$.

命题3.1.5. G 是一个群, $\mathcal{C}$ 是 G 上一个格值模糊化粗结构,则:

(1) $(G, \mathcal{C})$ 是一个左格值模糊化粗群当且仅当 $s_G^\lambda = \{ s_g^\lambda : g \in G \}$ 是一致格值模糊化保有界的;

(2) $(G, \mathcal{C})$ 是一个右格值模糊化粗群当且仅当 $s_G^\rho = \{ s_g^\rho : g \in G \}$ 是一致格值模糊化保有界的.

证明: (1) 必要性对 $\forall E \in L^{G \times G}$, 由于 $(G, \mathcal{C})$ 是一个左格值模糊化粗群, 则 $\mathcal{C}(E) \leq \mathcal{C}(GE)$, 而对 $\forall g \in G, (s_g^\lambda \times s_g^\lambda)(E) \leq GE$, 故 $s_G^\lambda = \{ s_g^\lambda : g \in G \}$ 是一致格值模糊化保有界的;

充分性由于 $s_G^\lambda = \{ s_g^\lambda : g \in G \}$ 是一致格值模糊化保有界的, 即对 $\forall E \in L^{G \times G}$, $\exists F \in L^{G \times G}$, 使得对 $\forall g \in G, \mathcal{C}(E) \leq \mathcal{C}(F)$, 且 $(s_g^\lambda \times s_g^\lambda)(E) \leq F$, 故

$$\begin{aligned}
GE(x, y) &= \bigvee_{g \in G} E(gx, gy) = \bigvee_{g \in G} (s_g^\lambda \times s_g^\lambda) E(x, y) \\
&\leq F(x, y),
\end{aligned}$$

则 $\mathcal{C}(E) \leq \mathcal{C}(F) \leq \mathcal{C}(GE)$;

(2) 与(1)的证明同理.

§3.2 格值模糊化群理想

上一节中我们从粗结构出发定义了格值模糊化粗群,但一个自然的问题随之而来:是否存在一种代数对象能够完全刻画这类结构?受经典粗群理论中“群理想决定粗结构”这一深刻结论的启发,我们将在本节引入格值模糊化群理想的全新概念,并探索其与模糊粗群之间的内在联系.

定义3.2.1. G 是一个群, G 上一个格值模糊化群理想是映射 $I : L^G \rightarrow M$,满足:

$$(IM1) \ I \left(\chi_{\{e\}} \right) = \top;$$

$$(IM2) \ \forall A, B \in L^G, A \leq B, \text{有 } I(B) \leq I(A);$$

$$(IM3) \ \forall A, B \in L^G, I(A) \wedge I(B) \leq I(A \vee B);$$

$$(IM4) \ \forall A, B \in L^G, I(A) \wedge I(B) \leq I(AB), \text{其中}$$

$$AB(z) = \bigvee_{x,y \in G, xy=z} (A(x) \wedge B(y));$$

$$(IM5) \ \forall A \in L^G, I(A) = I(A^{-1}), \text{其中 } A^{-1}(x) = A(x^{-1}).$$

命题3.2.2. G 是一个群, I 是 G 上一个格值模糊化群理想,定义 $\mathcal{C}_I^\lambda : L^{G \times G} \rightarrow M$ 满足对 $\forall E \in L^{G \times G}, \mathcal{C}_I^\lambda(E) = \bigvee_{E \leq E_A^\lambda} I(A)$, 其中 $E_A^\lambda(x, y) = A(x^{-1}y)$, 则 $(G, \mathcal{C}_I^\lambda)$ 构成一个左格值模糊化粗群.

证明: (ME1) 由于

$$\begin{aligned} E_{\chi_{\{e\}}}^\lambda(x, y) &= \chi_{\{e\}}(x^{-1}y), \end{aligned}$$

当 $x = y$ 时, $x^{-1}y = e$, 则 $\chi_{\{e\}} = \top$, 当 $x \neq y$ 时, $x^{-1}y \neq e$, 则 $\chi_{\{e\}} = \perp$, 故 $E_{\chi_{\{e\}}}^\lambda = \Delta_G$, 则

$$\begin{aligned} \mathcal{C}_I^\lambda(\Delta_G) &= \bigvee_{\Delta_G \leq E_A^\lambda} I(A) \\ &= \bigvee_{E_{\chi_{\{e\}}}^\lambda \leq E_A^\lambda} I(A) \end{aligned}$$

$$\geq I\left(\chi_{\{e\}}\right) = \top;$$

(ME2) 对 $\forall E, F \in L^{G \times G}, E \leq F$, 由于 $\mathcal{C}_I^\lambda(F) = \bigvee_{F \leq E_A^\lambda} I(A)$, 且 $F \leq E_A^\lambda$, 则 $E \leq F \leq E_A^\lambda$, 故 $\bigvee_{E \leq E_A^\lambda} I(A) \geq \bigvee_{F \leq E_A^\lambda} I(A)$, 即证 $\mathcal{C}_I^\lambda(E) \geq \mathcal{C}_I^\lambda(F)$;

(ME3) 对 $\forall E, F \in L^{G \times G}$, 令 $E \leq E_A^\lambda$ 且 $F \leq E_B^\lambda$, 由于

$$\begin{aligned} (E_A^\lambda \vee E_B^\lambda)(x, y) &= E_A^\lambda(x, y) \\ \vee E_B^\lambda(x, y) &= A(x^{-1}y) \vee B(x^{-1}y) \\ &= (A \vee B)(x^{-1}y) = E_{A \vee B}^\lambda(x, y), \end{aligned}$$

则 $E \vee F \leq E_A^\lambda \vee E_B^\lambda = E_{A \vee B}^\lambda$, 故

$$\begin{aligned} \mathcal{C}_I^\lambda(E \vee F) &= \bigvee_{E \vee F \leq E_{A \vee B}^\lambda} I(A \vee B) \\ &\geq \bigvee_{E \vee F \leq E_{A \vee B}^\lambda} (I(A) \wedge I(B)) \\ &\geq \bigvee_{E \leq E_A^\lambda, F \leq E_B^\lambda} (I(A) \wedge I(B)) \\ &= \bigvee_{E \leq E_A^\lambda} I(A) \wedge \bigvee_{F \leq E_B^\lambda} I(B) \\ &= \mathcal{C}_I^\lambda(E) \wedge \mathcal{C}_I^\lambda(F); \end{aligned}$$

(ME4) 对 $\forall E, F \in L^{G \times G}$, 令 $E \leq E_A^\lambda$ 且 $F \leq E_B^\lambda$, 由于

$$\begin{aligned} (E_A^\lambda \circ E_B^\lambda)(x, z) &= \bigvee_{y \in G} (E_B^\lambda(x, y) \wedge E_A^\lambda(y, z)) \\ &= \bigvee_{y \in G} (B(x^{-1}y) \wedge A(y^{-1}z)) \\ &= \bigvee_{y \in G} (B(x^{-1}y) \wedge A((x^{-1}y)^{-1}(x^{-1}z))) \\ &= \bigvee_{w \in G} (B(w) \wedge A(w^{-1}(x^{-1}z))) \\ &= (AB)(x^{-1}z) = E_{AB}^\lambda(x, z), \end{aligned}$$

则 $E \circ F \leq E_A^\lambda \circ E_B^\lambda = E_{AB}^\lambda$, 故 $I(A) \wedge I(B) \leq I(AB) \leq \bigvee_{E \circ F \leq E_{AB}^\lambda} I(AB) = \mathcal{C}_I^\lambda(E \circ F)$, 则

$$\begin{aligned} \mathcal{C}_I^\lambda(E) \wedge \mathcal{C}_I^\lambda(F) &= \bigvee_{E \leq E_A^\lambda, F \leq E_B^\lambda} (I(A) \wedge I(B)) \\ &\leq \mathcal{C}_I^\lambda(E \circ F); \end{aligned}$$

(ME5) $\forall E, F \in L^{G \times G}$, 由于

$$\begin{aligned} (E_A^\lambda)^{-1}(x, y) &= E_A^\lambda(y, x) = A(y^{-1}x) \\ &= A(x^{-1}y)^{-1} = A^{-1}(x^{-1}y) = E_{A^{-1}}^\lambda(x, y), \end{aligned}$$

则 $(E_A^\lambda)^{-1} = E_{A^{-1}}^\lambda$, 令 $E^{-1} \leq E_A^\lambda$, $B^{-1} = A$, 则 $E^{-1} \leq E_{B^{-1}}^\lambda = (E_B^\lambda)^{-1}$, 即 $E \leq E_B^\lambda$, 故

$$\begin{aligned} \mathcal{C}_I^\lambda(E^{-1}) &= \bigvee_{E^{-1} \leq E_A^\lambda} I(A) \\ &= \bigvee_{E \leq E_B^\lambda} I(B^{-1}) = \bigvee_{E \leq E_B^\lambda} I(B) \\ &= \mathcal{C}_I^\lambda(E); \end{aligned}$$

最后再证明 $(G, \mathcal{C}_I^\lambda)$ 是一个左格值模糊化粗群, 对 $\forall A \in L^G$, 令 $E \leq E_A^\lambda$, 则 $GE \leq GE_A^\lambda$, 由于

$$\begin{aligned} GE_A^\lambda(x, y) &= \bigvee_{g \in G} E_A^\lambda(gx, gy) \\ &= \bigvee_{g \in G} A(x^{-1}g^{-1}gy) = A(x^{-1}y) = E_A^\lambda(x, y), \end{aligned}$$

则

$$\begin{aligned} \mathcal{C}_I^\lambda(E) &= \bigvee_{E \leq E_A^\lambda} I(A) \\ &\leq \bigvee_{GE \leq E_A^\lambda} I(A) = \mathcal{C}_I^\lambda(GE), \end{aligned}$$

得证.

注3.2.3. 同理,我们可以定义一个右格值模糊化群粗结构 $\mathcal{C}_I^p : L^{G \times G} \rightarrow M$,满足对 $\forall E \in L^{G \times G}, \mathcal{C}_I^p(E) = \bigvee_{E \leq E_A^p} I(A)$,其中 $E_A^p(x, y) = A(yx^{-1})$,则 $(G, \mathcal{C}_I^p)$ 构成一个右格值模糊化粗群.

命题3.2.4. $(G, \mathcal{C})$ 是一个左格值模糊化粗群,定义 $I_{\mathcal{C}} : L^G \rightarrow M$,满足对 $\forall A \in L^G, I_{\mathcal{C}}(A) = \bigvee_{A \leq E[e]} \mathcal{C}(E)$,其中 $E[e](x) = E(e, x)$,则 $I_{\mathcal{C}}$ 是一个格值模糊化群理想.

证明: (IM1) 由于 $\Delta_G[e] = e$,则 $I_{\mathcal{C}}(e) \geq \mathcal{C}(\Delta_G) = \top$;

(IM2) 对 $\forall A, B \in L^G, A \leq B$,则当 $B \leq E[e]$ 时, $A \leq B \leq E[e]$,故

$$\begin{aligned} I_{\mathcal{C}}(A) &= \bigvee_{A \leq E[e]} \mathcal{C}(E) \\ &\geq \bigvee_{B \leq E[e]} \mathcal{C}(E) = I_{\mathcal{C}}(B); \end{aligned}$$

(IM3) 对 $\forall A, B \in L^G, \forall E, F \in L^{G \times G}$ 满足 $A \leq E[e]$ 及 $B \leq F[e]$,则 $A \vee B \leq E[e] \vee F[e] = (E \vee F)[e]$,

$$\begin{aligned} I_{\mathcal{C}}(A) \wedge I_{\mathcal{C}}(B) &= \bigvee_{A \leq E[e]} \mathcal{C}(E) \\ &\wedge \bigvee_{B \leq F[e]} \mathcal{C}(F) = \bigvee_{A \leq E[e], B \leq F[e]} (\mathcal{C}(E) \wedge \mathcal{C}(F)) \\ &\leq \bigvee_{A \vee B \leq (E \vee F)[e]} \mathcal{C}(E \vee F) = I_{\mathcal{C}}(A \vee B); \end{aligned}$$

(IM4) 对 $\forall A, B \in L^G, \forall E, F \in L^{G \times G}$ 满足 $A \leq E[e]$ 及 $B \leq F[e]$,令 $\forall \alpha$ 满足

$$\begin{aligned} \alpha &\prec I_{\mathcal{C}}(A) \wedge I_{\mathcal{C}}(B) \\ &= \bigvee_{A \leq E[e]} \mathcal{C}(E) \wedge \bigvee_{B \leq F[e]} \mathcal{C}(F), \end{aligned}$$

则 $\alpha \prec \bigvee_{A \leq E[e]} \mathcal{C}(E)$ 且 $\alpha \prec \bigvee_{B \leq F[e]} \mathcal{C}(F)$,即 $A \leq E[e]$ 时 $\alpha \leq \mathcal{C}(E)$, $B \leq F[e]$ 时 $\alpha \leq \mathcal{C}(F)$,则对 $\forall x, y \in G, A(x) \leq E[e](x) = E(e, x), B(y) \leq F[e](y) = F(e, y)$,又由于 $(G, \mathcal{C})$ 是一个左格值模糊化粗群,则

$$(GF)(x, xy) = \bigvee_{g \in G} F(g^{-1}x, g^{-1}xy) \geq F(e, y)$$

$$\geq B(y),$$

故

$$\begin{aligned} (GF \circ E)(e, xy) &= \bigvee_{z \in G} (E(e, z) \wedge GF(z, xy)) \\ &\geq E(e, x) \wedge GF(x, xy) \geq A(x) \wedge B(y), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (AB)(xy) &= \bigvee_{x, y \in G} A(x) \wedge B(y) \\ &\leq (GF \circ E)(e, xy) = (GF \circ E)[e](xy), \end{aligned}$$

由于 $\mathcal{C}(F) \leq \mathcal{C}(GF)$, 则

$$\begin{aligned} \alpha &\leq \mathcal{C}(E) \wedge \mathcal{C}(F) \leq \mathcal{C}(E) \wedge \mathcal{C}(GF) \\ &\leq \mathcal{C}(GF \circ E) \leq \bigvee_{AB \leq (GF \circ E)[e]} \mathcal{C}(GF \circ E) \\ &= I_{\mathcal{C}}(AB), \end{aligned}$$

故 $I_{\mathcal{C}}(A) \wedge I_{\mathcal{C}}(B) \leq I_{\mathcal{C}}(AB)$;

(IM5) 令 $A \leq E[e]$, 则对 $\forall x \in G, A(x) \leq E[e](x)$, 故

$$\begin{aligned} A^{-1}(x) &= A(x^{-1}) \leq E[e](x^{-1}) \leq GE(x, e) \\ &= G(E(e, x))^{-1} = GE^{-1}[e](x), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_{\mathcal{C}}(A) &= \bigvee_{A \leq E[e]} \mathcal{C}(E) \\ &\leq \bigvee_{A^{-1} \leq GE^{-1}[e]} \mathcal{C}(E) \\ &= \bigvee_{A^{-1} \leq GE^{-1}[e]} \mathcal{C}(E^{-1}) \\ &\leq \bigvee_{A^{-1} \leq GE^{-1}[e]} \mathcal{C}(GE^{-1}) = I_{\mathcal{C}}(A^{-1}). \end{aligned}$$

命题3.2.5. G 是一个群, $\mathcal{C}$ 是 G 上一个格值模糊化粗结构, 若 $(G, \mathcal{C})$ 是一个左格值模糊化粗群, 则 $\mathcal{C} = \mathcal{C}_{I_{\mathcal{C}}}^{\lambda}$.

证明： 由于

$$\begin{aligned}\mathcal{C}_{I_C}^\lambda(E) &= \bigvee_{E \leq E_A^\lambda} I_C(A) \\ &= \bigvee_{E \leq E_A^\lambda} \bigvee_{A \leq F[e]} \mathcal{C}(F),\end{aligned}$$

故只需证 $\mathcal{C}(E) = \bigvee_{E \leq E_A^\lambda} \bigvee_{A \leq F[e]} \mathcal{C}(F)$ 即可;

必要性由于

$$\begin{aligned}E_{GE[e]}^\lambda(x, y) &= GE[e](x^{-1}y) = GE(e, x^{-1}y) \\ &= \bigvee_{g \in G} E(g, gx^{-1}y) \geq E(x, y),\end{aligned}$$

则

$$\mathcal{C}(E) \leq \mathcal{C}(GE) \leq \bigvee_{E \leq E_A^\lambda} \bigvee_{A \leq F[e]} \mathcal{C}(F);$$

充分性令 $E \leq E_A^\lambda, A \leq F[e]$, 则 $GE \leq GE_A^\lambda$, 所以对 $\forall x, y \in G$

$$\begin{aligned}GE_A^\lambda(x, y) &= \bigvee_{g \in G} E_A^\lambda(gx, gy) \\ &= \bigvee_{g \in G} A(x^{-1}g^{-1}gy) = A(x^{-1}y) = E_A^\lambda(x, y),\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}E_{F[e]}^\lambda(x, y) &= F[e](x^{-1}y) = F(e, x^{-1}y) \\ &\leq \bigvee_{g \in G} F(gx, gy) = GF(x, y),\end{aligned}$$

即 $GE \leq GE_A^\lambda \leq E_A^\lambda \leq E_{F[e]}^\lambda \leq GF$, 故

$$\begin{aligned}\bigvee_{E \leq E_A^\lambda} \bigvee_{A \leq F[e]} \mathcal{C}(F) &\leq \bigvee_{GE \leq GF} \mathcal{C}(F) \\ &\leq \bigvee_{GE \leq GF} \mathcal{C}(GF) \leq \mathcal{C}(GF) \leq \mathcal{C}(GE) \\ &= \mathcal{C}(E).\end{aligned}$$

命题3.2.6. G 是一个群, $I: L^G \rightarrow M$ 是 G 上的一个格值模糊化群理想, 则 $I = I_{C_I}^\lambda$.

证明： 由于 $I_{\mathcal{C}_I^\lambda}(A) = \bigvee_{A \leq E[e]} \bigvee_{E \leq E_K^\lambda} I(K)$, 故只需证

$I(A) = \bigvee_{A \leq E[e]} \bigvee_{E \leq E_K^\lambda} I(K)$ 即可;

必要性由于 $E_A^\lambda[e](x) = E_A^\lambda(e, x) = A(e^{-1}x) = A(x)$, 则 $E_A^\lambda[e] = A$, 故 $I(A) \leq \bigvee_{A \leq E[e]} \bigvee_{E \leq E_K^\lambda} I(K)$;

充分性令 $A \leq E[e], E \leq E_K^\lambda$, 则

$$\begin{aligned} A(x) &\leq E[e](x) = E(e, x) \leq E_K^\lambda(e, x) \\ &= E_K^\lambda[e](x) = K(x), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bigvee_{A \leq E[e]} \bigvee_{E \leq E_K^\lambda} I(K) &\leq \bigvee_{A \leq K} I(K) \\ &= I(A). \end{aligned}$$

命题3.2.7. $d : G \times G \times [0, \infty] \rightarrow [0, 1]$ 是一个左不变KM-模糊伪度量, 定义 $I_d : L^G \rightarrow [0, 1]$ 满足 $I_d(A) = \bigvee_{t>0} \bigwedge_{x \in G} (A(x) \rightarrow d(e, x, t))$, 则 I_d 是一个 $[0, 1]$ -模糊群理想.

证明： (IM1) 由于

$$\begin{aligned} I_d\left(\chi_{\{e\}}\right) &= \bigvee_{t>0} \bigwedge_{x \in G} \left(\chi_{\{e\}}(x) \rightarrow d(e, x, t)\right), \end{aligned}$$

则 $I_d\left(\chi_{\{e\}}\right) = \top$ 显然成立;

(IM2) 对 $\forall A, B \in L^G$, 令 $A \leq B$, 对 $\forall x \in G$, 有 $A(x) \leq B(x)$, 则

$A(x) \rightarrow d(e, x, t) \geq B(x) \rightarrow d(e, x, t)$, 故

$$\begin{aligned} \bigwedge_{x \in G} (A(x) \rightarrow d(e, x, t)) &\geq \bigwedge_{x \in G} (B(x) \rightarrow d(e, x, t)), \end{aligned}$$

即 $I_d(A) \geq I_d(B)$;

(IM3) 对 $\forall A, B \in L^G$, 则

$$\begin{aligned}
I_d(A \vee B) &= \bigvee_{t>0} \bigwedge_{x \in G} ((A \vee B)(x) \rightarrow d(e, x, t)) \\
&= \bigvee_{t>0} \bigwedge_{x \in G} ((A(x) \rightarrow d(e, x, t)) \wedge (B(x) \rightarrow d(e, x, t))) \\
&= \bigvee_{t>0} \bigwedge_{x \in G} (A(x) \rightarrow d(e, x, t)) \\
\wedge \bigvee_{t>0} \bigwedge_{x \in G} (B(x) \rightarrow d(e, x, t)) &= I_d(A) \\
&\quad \wedge I_d(B);
\end{aligned}$$

(IM4) 对 $\forall A, B \in L^G$, 由于 $d(e, yz, t) \geq d(e, y, \frac{t}{2}) \wedge d(e, z, \frac{t}{2})$, 则

$$\begin{aligned}
(AB)(x) \rightarrow d(e, x, t) &= \left(\bigvee_{\substack{yz=x \\ y, z \in G}} A(y) \wedge B(z) \right) \rightarrow d(e, x, t) \\
&\geq \bigwedge_{\substack{yz=x \\ y, z \in G}} \left(\left(A(y) \rightarrow d\left(e, y, \frac{t}{2}\right) \right) \wedge \left(B(z) \rightarrow d\left(e, z, \frac{t}{2}\right) \right) \right),
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
I_d(AB) &= \bigvee_{t>0} \bigwedge_{x \in G} ((AB)(x) \rightarrow d(e, x, t)) \\
&\geq \bigvee_{t>0} \bigwedge_{\substack{yz=x \\ y, z \in G}} \left(\left(A(y) \rightarrow d\left(e, y, \frac{t}{2}\right) \right) \wedge \left(B(z) \rightarrow d\left(e, z, \frac{t}{2}\right) \right) \right) \\
&\geq I_d(A) \wedge I_d(B);
\end{aligned}$$

(IM5) 由于 $A^{-1}(x) = A(x^{-1})$, 则

$$\begin{aligned}
I_d(A^{-1}) &= \bigvee_{t>0} \bigwedge_{x \in G} (A^{-1}(x) \rightarrow d(e, x, t)) \\
&= \bigvee_{t>0} \bigwedge_{x \in G} (A(x^{-1}) \rightarrow d(e, x, t)) \\
&= \bigvee_{t>0} \bigwedge_{x^{-1} \in G} (A(x^{-1}) \rightarrow d(e, x^{-1}, t))
\end{aligned}$$

$$= I_d(A).$$

命题3.2.8. $d : G \times G \times [0, \infty] \rightarrow [0, 1]$ 是一个左不变KM-模糊伪度量,则 $\mathcal{C}_d = \mathcal{C}_{I_d}^\lambda$,其中对 $\forall E \in L^{G \times G}, \mathcal{C}_d(E) = \bigvee_{t>0} \bigwedge_{(x,y) \in G \times G} (E(x, y) \rightarrow d(x, y, t))$.

证明: 由于

$$\begin{aligned} \mathcal{C}_{I_d}(E) &= \bigvee_{E \leq E_A^\lambda} I_d(A) \\ &= \bigvee_{E \leq E_A^\lambda} \bigvee_{t>0} \bigwedge_{z \in G} (A(z) \rightarrow d(e, z, t)), \end{aligned}$$

即证对 $\forall t > 0$,有

$$\begin{aligned} \bigwedge_{(x,y) \in G \times G} (E(x, y) \rightarrow d(x, y, t)) \\ = \bigvee_{E \leq E_A^\lambda} \bigwedge_{z \in G} (A(z) \rightarrow d(e, z, t)), \end{aligned}$$

(充分性) 对 $\forall A \in L^G$, 令 $A(z) = GE(e, z)$, 其中 $GE(x, y) = \bigvee_{g \in G} E(gx, gy)$, 由于 GE 是左不变的, 则 $GE(x, y) = GE(e, x^{-1}y) = A(x^{-1}y) = E_A^\lambda(x, y)$, 因此 $E \leq GE = E_A^\lambda$, 又由于 $\mathcal{C}_d(E) = \mathcal{C}_d(GE)$, 则

$$\begin{aligned} I_d(A) &= \bigvee_{t>0} \bigwedge_{z \in G} (A(z) \rightarrow d(e, z, t)) \\ &= \bigvee_{t>0} \bigwedge_{z \in G} (GE(e, z) \rightarrow d(e, z, t)), \end{aligned}$$

令 $z = x^{-1}y$, 则 $d(e, z, t) = d(x, y, t)$ 且 $GE(e, z) = GE(x, y)$, 故

$$\begin{aligned} \bigwedge_{z \in G} (GE(e, z) \rightarrow d(e, z, t)) \\ = \bigwedge_{(x,y) \in G \times G} (GE(x, y) \rightarrow d(x, y, t)), \end{aligned}$$

上式两边对 t 取上确界, 则 $I_d(A) = \mathcal{C}_d(GE) = \mathcal{C}_d(E)$, 故 $\mathcal{C}_{I_d}^\lambda(E) = \bigvee_{E \leq E_A^\lambda} I_d(A) \geq \mathcal{C}_d$;

(必要性) 对 $\forall A \in L^G$, 若满足 $E \leq E_A^\lambda$, 则对 $\forall x, y \in G$, $E(x, y) \leq E_A^\lambda(x, y) = A(x^{-1}y)$, 由于 $d(e, x^{-1}y, t) = d(x, y, t)$, 因此对 $\forall t > 0$,

$$\bigwedge_{z \in G} (A(z) \rightarrow d(e, z, t))$$

$$\leq A(x^{-1}y) \rightarrow d(e, x^{-1}y, t) \leq E(x, y) \rightarrow d(x, y, t),$$

$$\bigwedge_{z \in G} (A(z) \rightarrow d(e, z, t)) \leq \bigwedge_{(x, y) \in G \times G} (E(x, y) \rightarrow d(x, y, t)),$$

两边对 $t > 0$ 取上确界, 则 $I_d(A) \leq \mathcal{C}_d(E)$, 故 $\mathcal{C}_{I_d}^\lambda(E) = \bigvee_{E \leq E_A^\lambda} I_d(A) \leq \mathcal{C}_d$.

第四章 总 结

本文在完全分配格 L 和 M 的框架下提出了格值模糊化粗群, 研究了它与KM-模糊伪度量之间的联系, 并通过格值模糊化群理想给出了左、右格值模糊化粗群的代数刻画. 这些结果将经典粗群与群理想之间的对应关系推广到双格值模糊化环境.

参考文献

- [1] J. Roe, Index Theory, Coarse Geometry, and Topology of Manifolds, Regional Conference Series in Mathematics, vol. 90, American Mathematical Society (AMS), Providence, RI, 1996.
- [2] J. Roe, Lectures on Coarse Geometry, Univ. Lecture Ser., vol. 31, American Mathematical Society, Providence, RI, 2003.
- [3] J. Roe, What is a coarse space?, Not. Am. Math. Soc. 53 (2006) 668–669.
- [4] I. Protasov, O.I. Protasova, Sketch of group ballean, Mat. Stud. 22 (1) (2004) 10–20.
- [5] A. Nicas, D. Rosenthal, Coarse structures on groups, Topol. Appl. 159 (14) (2012) 3215–3228.
- [6] L.A. Zadeh, Fuzzy sets, Inf. Control 8 (1965) 338–353.
- [7] M. Zarichnyi, Coarse structures and fuzzy metrics, Mat. Stud. 32 (2009) 180–184.
- [8] C.H. Yan, $(L,*)$ -valued coarse structures on powersets, Fuzzy Sets Syst. 470 (2023) 108659.
- [9] Y.C. Wang, B. Pang, F.G. Shi, Lattice-valued coarse structures, Fuzzy Sets Syst. 499 (2025) 109175.
- [10] Gierz G, Hofmann K H, Keimel K, et al. Continuous lattices and domains[M]. Cambridge university press, 2003.
- [11] I. Kramosil, J. Michálek, Fuzzy metric and statistical metric spaces, Kybernetika 11 (1975) 326–334.

致谢

在本论文完成过程中,感谢导师在选题、研究与论文撰写方面给予的指导,感谢学院各位老师和同学的帮助与支持,感谢家人的理解与鼓励.谨向所有关心和帮助过我的师长、同学和亲友致以诚挚谢意.